

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Pojmenujme prvky: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \leftarrow$ je symetrická

Dokazování ekvivalence rozdělíme na dvě implikace:

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin $\Rightarrow a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

To, že $a_{11} > 0$, vyplývá z Pozitivní Definitnosti při dozkoušení vektoru $\vec{e}_1$:

$$(1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (a_{11}) \stackrel{\text{PD}}{\Rightarrow} a_{11} > 0$$

Dále nám také PD dává pro vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ tuto nerovnost: $a_{11}x^2 + 2bxy + a_{22}y^2 > 0$

Když nyní dosadíme $y = \frac{1}{2}$, získáme $\forall x$ ($\begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ už nemůže být $\vec{0}$ vektorem): $a_{11}x^2 + bx + \frac{a_{22}}{4} > 0$

To nám perfektně sedí do diskriminantu: $D = b^2 - a_{11} \cdot a_{22}$, který, aby nešel odhadnout, a nerovnice tak neměla pro x řešení $= 0$, musí být záporný:

$$b^2 - a_{11} \cdot a_{22} < 0 \Leftrightarrow a_{11} \cdot a_{22} - b^2 = \det(A) > 0$$

$$\Leftarrow a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - b^2 > 0$$

Z toho, že náš potenciální skalární součin je definován násobením okolo symetrické matice, již vyplývají podmínky symetrickosti a linearity v druhé složce. Zbývá ověřit PD.

Pro vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dostáváme $(x \ y) \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (a_{11}x^2 + 2bxy + a_{22}y^2)$.

Abychom zjistili, zda je výraz skutečně PD, přepíšeme ho jako:

$$a_{11}x^2 + 2bxy + a_{22}y^2 = \underbrace{\left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}}\right)x^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a_{11}}}x + \sqrt{a_{11}}y\right)^2}_{\text{V}}$$

Podotkneme, že je to validní výraz, protože ze zadání platí $a_{11} > 0$.

Dále $\odot \quad a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} > 0 \quad | \cdot a_{11} \Leftrightarrow a_{22} \cdot a_{11} - b^2 = \det(A) > 0$

To zaručuje kladnost koeficientu před x^2 ve V, což zaručuje, že výraz V je nezáporný pro všechna x, y .

Tedy jen ověříme, jestli je V = 0 právě pro $(x, y) = (0, 0)$.

Protože jsou ve V oba sčítance nezáporné, rovnost nule nastane právě tehdy, když budou oba nulové:

$$\left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}}\right)x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{a} \quad \left(\frac{b}{\sqrt{a_{11}}}x + \sqrt{a_{11}}y\right)^2 = 0 \Leftrightarrow |a_{11}|y^2 = a_{11}y^2 = 0 \Leftrightarrow y = 0.$$

Takže pozitivní definitivnost je také splněna a takto definované zobrazení je skutečně skalárním součinem.